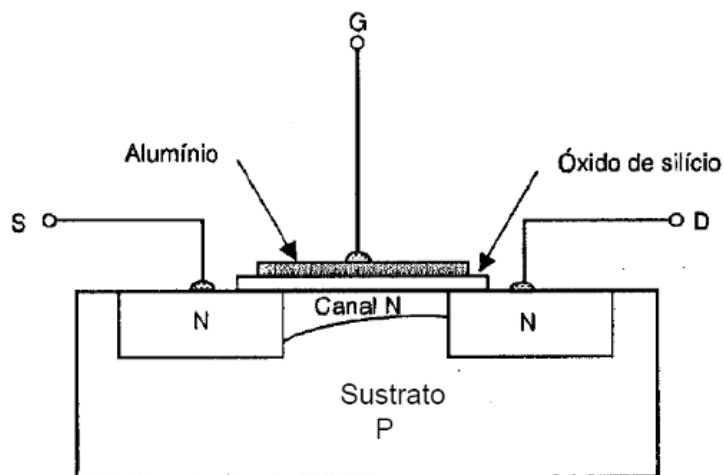




Tarea 001

Introducción a las FPGA y CPLD

■ **Autor:**

- Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006

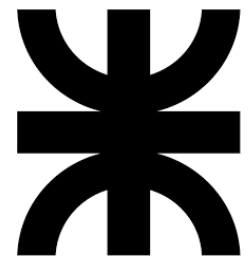
■ **Curso:** 3R2

■ **Docentes:**

- Ing. Sergio Daniel Olmedo
- Ing. Jorge Mercado

■ **Asignatura:** Técnicas Digitales I

■ **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. Introducción	1
2. Los FPGA	1
2.1. Definición	1
3. Los CPLD	1

1. Introducción

El siguiente informe tiene como objetivo exponer las diferencias entre los siguientes dispositivos:

FPGA y CPLD

2. Los FPGA

2.1. Definición

Son circuitos integrados diseñados con la arquitectura basada en CLBs y LUTs, programables mediante SRAM. Las siglas provienen de *Field-Programmable Gate Array*, que por separado hacen referencia a:

- *Field-Programmable*: El usuario puede reprogramar el integrado sin la necesidad de mandarlo de vuelta a la fábrica para aplicar cambios.
- *Gate Array*: matriz de compuertas.

La propiedad de que sean reprogramables viene del primer FPGA fabricado por Xilinx cuyo diseño implementaba la SRAM (Static-RAM): una memoria que contiene las conexiones entre transistores. Antiguamente se usaba unos "fusibles", por lo que la reprogramación era imposible de llevar a cabo. Los términos CLB y LUT vienen de la SRAM:

- **LUT**: de *Look-Up Table*, es una pequeña parte de la memoria SRAM con 2^N entradas que corresponden luego a las celdas de memoria, permitiendo representar cualquier función booleana porque cubre todas las combinaciones posibles según la cantidad de entradas que se den.
- **CLB**: de *Configurable Logic Block*, contiene uno o varios LUTs más un Flip-Flop. Los LUTs hacen la lógica secuencial, y el Flip-Flop agrega la capacidad de memoria/secuencial.

3. Los CPLD